Power Sprayer



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Power sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Power sprayer motor या engine से चलने वाले pump द्वारा फसलों, पौधों या स्वीकृत सतहों पर liquid spray करता है। सही chemical handling, pressure control और maintenance से exposure, leakage और equipment damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor या engine spray pump को चलाता है।
- Tank वाले models में tank spray liquid रखता है।
- Pump liquid को system में भेजने के लिए pressure बनाता है।
- जहाँ लगा हो, pressure gauge operating pressure दिखाता है।
- Hose pump से spray lance तक liquid पहुँचाती है।
- Lance और nozzle spray को target की ओर भेजते हैं।
- कुछ models में pressure regulator और control valve output बदलते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Spray mixture बनाने से पहले product label और sprayer manual पढ़ें।
2. केवल approved substances इस्तेमाल करें और बताई गई dilution तथा application rate मानें।
3. जरूरी PPE पहनें, जैसे chemical-resistant gloves, protective clothing, footwear और eye protection।
4. Pump, hoses, tank, seals, clamps, lance, nozzle और power source में damage जाँचें।
5. Suction line और filters साफ होने तथा सभी fittings कसकर लगे होने की जाँच करें।
6. Mixture तैयार करने के लिए लोगों, जानवरों, भोजन और पानी से दूर हवादार जगह चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Product label के अनुसार mixture बनाएँ और tank को जरूरत से ज्यादा भरे बिना भरें।
2. Tank cap बंद करें और hose connections अच्छी तरह कसे होने की जाँच करें।
3. Sprayer को स्थिर जमीन पर रखें और पर्याप्त liquid supply सुनिश्चित करें।
4. Manual के अनुसार motor या engine चालू करें और leakage जाँचें।
5. Nozzle और काम के अनुसार recommended pressure सेट करें।
6. Target पर spray करने से पहले सुरक्षित निर्धारित जगह पर spray pattern जाँचें।
7. Lance मजबूती से पकड़ें और target area पर बताई गई मात्रा समान रूप से छिड़कें।
8. काम के दौरान pressure, flow और hose की स्थिति देखते रहें।
9. Leakage, blockage, असामान्य vibration या chemical exposure होने पर machine रोकें।
10. Machine बंद करें, pressure सुरक्षित रूप से छोड़ें, निर्देशानुसार साफ करें और PPE उतारने के बाद हाथ धोएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Product label पर बताए PPE के बिना sprayer न चलाएँ।
- Spray को लोगों, जानवरों, भोजन या पीने के पानी की ओर न करें।
- Pump चलते समय pressurised fittings न खोलें और nozzle blockage न हटाएँ।
- Engine exhaust को बंद जगहों और ignition sources से दूर रखें।
- असंगत chemicals न मिलाएँ और बिना label वाले substances इस्तेमाल न करें।
- बचे mixture और wash water का disposal product label तथा local requirements के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले pressure छोड़ें और power source isolate करें।
- Approved cleaning procedure के अनुसार tank, pump, hose और nozzle rinse करें।
- Seals, filters, hoses, clamps और nozzle openings में घिसाव या blockage नियमित रूप से जाँचें।
- साफ equipment को सुरक्षित, सूखी जगह रखें और निर्देशानुसार servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- जहाँ dry running की अनुमति नहीं है वहाँ पर्याप्त liquid supply के बिना pump चलाना।
- Hose या equipment की rated limit से ज्यादा pressure रखना।
- Pump चलते समय pressurised connections खोलना या blockage हटाना।
- PPE के बिना spray करना या chemical waste गलत तरीके से dispose करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।